

Exemples de surfaces paramétrées

• Graphes d'une fonction de deux variables.

Soit $h : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable
(U ouvert de $\mathbb{R}^2$)

Alors son graphe est paramétré
par

$$\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto (u, v, h(u, v))$$

C'est une nappe régulière.

Sa matrice jacobienne est

$$\text{Jac}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial h}{\partial u} & \frac{\partial h}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Elle est de rang 2 - en tout $(u, v) \in U$.

L'image de $\mathbf{z}$ est le graphe de h .

Description par équation: $\mathbf{z} = h(u, v)$

Exemple : paraboloides de révolution.
avec $h(u, v) = a(u^2 + v^2)$
(pour a réel non nul).



ou paraboloides elliptiques :

$$h(u, v) = au^2 + bv^2$$

avec a, b réels non nuls.



Paramétrage cartésien :

$$\underline{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto (u, v, au^2 + bv^2)$$

Paramétrage en polaires :

$$\underline{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

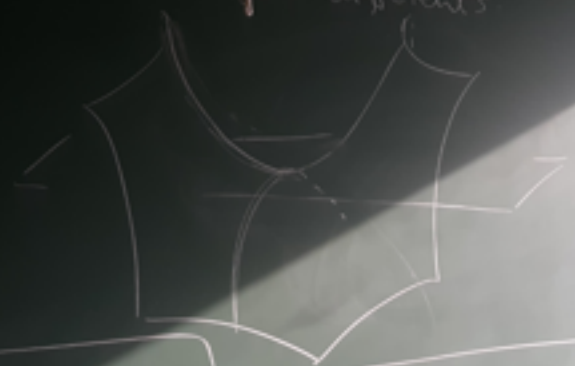
$$(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, r^2(a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta))$$



elips

Surface en selle : obtenue avec a, b
de signes différents.

a, b
positifs



2)

$$r^2(a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta)$$

« Selle de singe »

$$\cong \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto (u, v, u^3 - 3uv^2)$$

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto (u, v, \operatorname{Re}(u+iv)^n)$$

Selle à n creux



Tores en ellipses :



$$\underline{x} : [0, 2\pi[\times [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^3$$

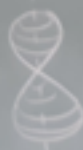
$$(u, v) \mapsto \begin{pmatrix} (a+b \cos v) \cos u, \\ (a+b \cos v) \sin u, \\ c \sin v \end{pmatrix}$$

La surface obtenue est régulière
si $a > b$ et $a > c$

La
C'est
d'un
Un

La « surface en huit »

C'est la surface de révolution
d'un 8 autour de son axe vertical.



Un paramétrage :

$$\underline{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \begin{pmatrix} \cos u & \begin{matrix} \cos v \sin v \\ \sin v \end{matrix} \\ \sin u & \begin{matrix} \cos v \sin v \\ \sin v \end{matrix} \end{pmatrix}$$

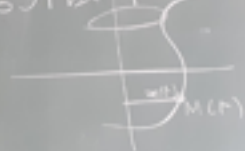
Note: In the original image, the term $\frac{1}{2} \sin 2v$ is circled and has an arrow pointing to the $\cos v \sin v$ terms in the matrix above.

(le huit dans le plan
est donné par :

$$t \mapsto \begin{pmatrix} \sin 2v \\ \sin v \end{pmatrix}$$

La surface en huit
n'est pas régulière
à cause du point à l'origine.
Elle est régulière partout ailleurs.

Surface de
révolution
à partir d'une
courbe plane



Courbe plane

$$M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

→ surface de
révolution

$$\begin{pmatrix} \cos u & x(v) \\ \sin u & y(v) \end{pmatrix}$$

« Parapluie » de Whitney



croisement
le long d'une
demi-droite
et pincement
en un point

Paramétrage:

$$\underline{x}: (u, v) \mapsto (uv, u, -v^2)$$

Matrice jacobienne

$$\text{Jac}(\underline{x}) = \begin{pmatrix} v & u \\ 1 & 0 \\ 0 & -2v \end{pmatrix}$$

Elle est de rang 2 sauf
lorsque $(u, v) = (0, 0)$.

Pour tout $v \neq 0$,
 $\underline{x}(0, v) = \underline{x}(0, -v)$

Vecteurs tangents

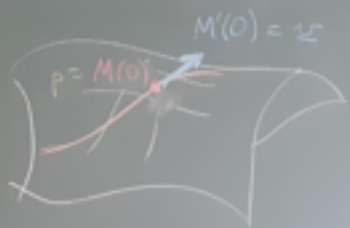
Soit S une surface régulière dans $\mathbb{R}^n$ et soit $p \in S$

On dit que $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ est tangent à S en p si

il existe une courbe paramétrée

$$M:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\text{telle que } \begin{cases} M(0) = p \\ M'(0) = \underline{v} \\ \text{et } \forall t \in]a, b[, M(t) \in S \end{cases}$$



L'espace tangent à la surface S en p est l'ensemble des vecteurs tangents à S en p

Si S est une surface
paramétrée par $\underline{x}: U \rightarrow \mathbb{R}^n$
alors les colonnes
de la matrice jacobienne
au point $(u_0, v_0) \in U$

donnent deux vecteurs
tangents à S en $\underline{x}(u_0, v_0)$.

(Les courbes correspondantes
sont les applications partielles

$u \mapsto \underline{x}(u, v_0)$
(définie au voisinage de u_0)

et $v \mapsto \underline{x}(u_0, v)$
(définie au voisinage de v_0)

Lemme Soit p un point
d'une surface régulière S
dans $\mathbb{R}^n$

Alors l'espace tangent à S
en p est un sous-espace
de dimension 2 de

$T_p \mathbb{R}^n$ (l'espace tangent
en p à $\mathbb{R}^n$)

$v)$
de v_0)

Rq. Parapluie de Whitney

un point
lière S

gent à S
us-espace
de

ce tangent
à $\mathbb{R}^n$)



- Au point de pincement
l'espace tangent au parapluie
est de dimension 1.
- Aux points de croisement
on a 2 plans tangents
- Aux autres points on a
un plan tangent.

Vecteurs normaux

Def. Un vecteur est dit normal à une surface S en un point P s'il est orthogonal à tous les vecteurs tangents à S en P .